

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

ombitasvir 12.5mg/paritaprevir 75mg/ritonavir 50mg,
dasabuvir 0.25g

(비키라정/엑스비라정, 한국애브비(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 비키라정: 1정 중 ombitasvir 12.5mg/paritaprevir 75mg/ritonavir 50mg
- 엑스비라정: 1정 중 dasabuvir 250mg

☐ **효능 효과 :**

- 비키라정: 다른 약물과 병용하여 성인의 유전자형 1형 및 유전자형 4형 만성 C형 간염 치료
- 엑스비라정: 다른 약물과 병용하여 성인의 유전자형 1형 만성 C형 간염 치료

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**

2017년 제5차 약제급여평가위원회 : 2017년 5월 11일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의
견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 비키라정: “다른 약물과 병용하여 성인의 유전자형 1형 및 유전자형 4형 만성 C형 간염 치료”에 허가받은 약제로, 대체요법 대비 임상적 유용성이 유사하고, 소요비용이 대체약제보다 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 90%)¹⁾ 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.
- 엑스비라정: “다른 약물과 병용하여 성인의 유전자형 1형 만성 C형 간염 치료”에 허가받은 약제로, 대체요법 대비 임상적 유용성이 유사하고, 소요비용이 대체약제보다 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 90%)²⁾ 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 비키라정은 “성인의 유전자형 1형 및 유전자형 4형 만성 C형 간염 치료”에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 직접 작용 항바이러스제인 daclatasvir, sofosbuvir, asunaprevir, ledipasvir, elbasvir/grazoprevir가 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.
- 엑스비라정은 “성인의 유전자형 4형 만성 C형 간염 치료”에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 직접 작용 항바이러스제인 daclatasvir, sofosbuvir, asunaprevir, ledipasvir, elbasvir/grazoprevir가 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 비키라정은 교과서와 임상진료지침에서 성인의 유전자 1형, 4형 만성 C형 간염 치료제로 추천되고 있음. 엑스비라정은 교과서와 임상진료지침에서 성인의 유전자형 1형 만성 C형 간염 치료제로 추천되고 있음.³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾
 - 직접 작용 항바이러스제는 기존 치료제(인터페론 포함 요법 등) 대비 내성 발현, 이상반응, 약물 상호작용이 적고 대부분 SVR 달성률이 우수한 특징을 가져 더 선호되고 있으며, 신청품 포함 요법은 asunaprevir+daclatasvir, sofosbuvir+ribavirin, sofosbuvir+ledipasvir 등과 함께 추천되고 있음.

- [Andreone et al.(2014)]⁹⁾ 간경화가 없고 치료 경험이 있는 유전자형 1b형 C형 간염 환자에게 3D(Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir)±RBV 12주 용법의 유효성과 안전성을 평가한 3상 임상시험 결과,
 - SVR12(Sustained virologic response, SVR)¹⁰⁾는 3D+RBV군에서 96.6%(85/88), 3D군에서 100%(91/91)로, 두 군 모두 1차 평가지표인 기존 치료제(telaprevir+pegIFN/RBV, historical rate: 64%) 대비 비열등성을 입증하였고, 3D+RBV군 대비 3D군의 비열등성을 입증하였음.
 - 대부분의 이상반응은 경증이었으며 가장 빈번하게 발생한 이상반응은 피로와 두통이었음.
- [Ferenci et al.(2014)]¹¹⁾ 간경화가 없고 치료 경험이 있는 유전자형 1a형(PEARL-IV) 또는 1b형(PEARL-III) C형 간염 환자에게 3D(Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir)±RBV 12주 용법의 유효성과 안전성을 평가한 3상 임상시험 결과,
 - SVR12는 3D+RBV군에서 97%(91/100), 3D군에서 90.2%(185/205)로, 두 군 모두 1차 평가지표인 기존 치료제(telaprevir+pegIFN/RBV, historical rate: 1a:72%, 1b:80%) 대비 비열등성을 입증하였으나, 3D+RBV군 대비 3D군의 비열등성은 입증하지 못하였음.
 - 가장 빈번하게 발생한 이상반응은 피로, 두통, 오심이었음.
- [Poordad et al.(2014)]¹²⁾ 대상성 간경화가 있고 치료 경험이 있거나 없는 유전자형 1형 C형 간염 환자에게 3D(Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir)+RBV 12주 또는 24주 용법의 유효성과 안전성을 평가한 3상 임상시험 결과,
 - SVR12는 12주 치료군에서 91.8%(191/208), 24주 치료군에서 95.9%(165/172)로, 두 군 모두 1차 평가지표인 기존 치료제(telaprevir+pegIFN/RBV, historical rate: 47%) 대비 비열등성을 입증하였음.
 - SVR12는 12주 치료군과 24주 치료군 사이에 유의한 차이를 보이지 않았으나, 유전자형 1a이고 이전 치료에서 반응이 없었던 환자의 경우 12주, 24주 치료군은 SVR12는 각각 80.0%, 92.9%였음.
 - 가장 빈번하게 발생한 이상반응은 피로, 두통, 오심이었음.
- [Feld et al.(2014)]¹³⁾ 간경화가 없고 치료 경험이 없는 유전자형 1형 C형 간염 환자에게 3D(Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir)+RBV 12주 용법의 유효성과 안전성을 평가한 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 SVR12는 3D+RBV군에서 96.2%(455/473)로 기존치료제(telaprevir+pegIFN/RBV, historical rate: 78%) 대비 우월하였음.
 - 대부분의 이상반응은 경증이었으며, 신청품군에서 위약군 대비 오심, 소양증, 불면증, 설사, 무력증 등의 이상반응이 더 많이 발생하였음.

- [Zeuzem et al.(2014)]¹⁴⁾ 간경화가 없고 치료 경험이 있는(peg-IFN/RBV 치료 후 재발, 부분적 반응, 반응 없음) 유전자형 1형 C형 간염 환자에게 3D (Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir)+RBV 12주 용법의 유효성과 안전성을 평가한 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 SVR12는 3D+RBV군에서 96.3%(286/297)로 기존치료제 (telaprevir+pegIFN/RBV, historical rate: 65%) 대비 우월하였음.
 - 두통과 피로는 3D+RBV군과 위약군 사이 유의한 차이가 없었으며, 10% 이상 발생한 이상반응 중 신청품군에서 더 빈번하게 발생한 이상반응은 소양증이었음.
- [Dore GJ et al.(2016)]¹⁵⁾ 간경변이 있고, 치료경험이 없거나(MALACHITE- I) 있는 (MALACHITE- II) 유전자형 1형 C형 간염 환자에게 3D±RBV요법(OBV/PTV/r+DSV±RBV)과 이전의 표준 요법(telaprevir+PegIFN/RBV)의 유효성과 안전성을 평가한 3상 임상시험 결과,
 - ① MALACHITE- I: 1차 평가지표인 SVR12는 1a형 환자에서 3D±RBV군에서 95%(67/99), telaprevir+PegIFN/RBV군에서 82%(28/34)였고, 1b형 환자에서 3D±RBV군에서 98%(81/83), telaprevir+PegIFN/RBV군에서 78%(32/41)였음.
 - ② MALACHITE- II: 1차 평가지표인 SVR12는 3D±RBV군에서 99%(100/101), telaprevir+PegIFN/RBV군에서 66%(31/47)였음.
- [Kumada et al.(2015)]¹⁶⁾ 간경화가 있거나 없고, 치료 경험이 있거나 없는 일본의 유전자형 1b형 C형 간염 환자에게 Viekirax(Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) 12주 용법의 유효성과 안전성을 평가한 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 SVR12는 Viekirax군에서 94.6%(106/112)로 기존 치료제(telaprevir based regimen, historical rate: 63%) 대비 우월하였음.
 - 가장 빈번하게 발생한 이상반응은 비인두염이었음.
- [Hezode C et al.(2015)]¹⁷⁾ 치료 경험이 없거나 Peg-IFN/RBV 치료 경험이 있는 환자 중 간경변이 없는 유전자형4형에 감염된 환자에서 OBV/PTV/r±RBV 요법의 안전성과 유효성을 평가한 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 SVR12는 치료경험이 없는 환자에서 OBV/PTV/r+RBV군에서 100%(42/42)였고, OBV/PTV/r군에서 90.9%(40/44)였음. 치료경험이 있는 환자에서 OBV/PTV/r+RBV군에서 100%(49/49)였음.
 - 가장 빈번하게 발생한 이상반응은 두통, 무기력증, 피로, 불면증, 오심이었음.
- 관련 학회에서는, 신청품은 100% 수준의 SVR12 비율을 달성하는 치료 효과를 보이며, 치료 실패 및 내성의 위험성이 낮은 매우 우수한 치료제라는 의견을 제시하였음.¹⁸⁾

○ 비용 효과성

- 비키라정은 ‘다른 약물과 병용하여 성인의 유전자형 1형 및 유전자형 4형 만성 C형

간염 치료’ 허가받았으며, 엑스비라정은 ‘다른 약물과 병용하여 성인의 유전자형 1형 만성 C형 간염 치료’에 허가받았음.

- 신청품 포함요법의 대체요법으로 현행 급여기준에서 성인의 만성 C형 간염 치료에서 급여 인정되고 있는 직접작용항바이러스제 단독 및 병합 요법인 daclatasvir+sofosbuvir, sofosbuvir+pegIFN-α+ribavirin, ledipasvir/sofosbuvir±ribavirin, daclatasvir+asunaprevir, sofosbuvir+rivbavirin, elbasvir/grazoprevir±ribavirin을 대체 요법으로 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 효과가 유사하고¹⁹⁾, 신청품 포함요법의 치료기간당 투약비용은 []으로, 대체요법의 치료기간당 투약비용인 []원 대비 저렴하므로 비용 효과적임.
- 신청약가, 대체약제 가중평균가로 환산된 가격 및 약가협상 생략기준금액²⁰⁾은 다음과 같음.

(단위: 원)

	신청약가	대체약제 가중평균가로 환산된 가격	약가협상 생략기준금액
비키라정	[]	[]	[]
엑스비라정	[]	[]	[]

○ 재정 영향²¹⁾

- **[비키라정]** 해당 적응증의 대상 환자수는 약 []명²²⁾이며, 제약사 제출 예상 사용량²³⁾을 기준으로 비키라정의 도입 후 절대재정소요금액²⁴⁾은 1차년도에 약 []원, 3차년도에 약 []원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액²⁵⁾은 1차년도에 약 []원, 3차년도에 약 []원이 절감될 것으로 예상됨.
- **[엑스비라정]** 해당적응증의 대상 환자수는 약 []명²⁶⁾이고, 제약사 제시 예상사용량²⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁸⁾은 1차년도 약 []원, 3차년도에 약 []원이 예상됨. daclatasvir+sofosbuvir, sofosbuvir+pegIFN-α+ribavirin, ledipasvir/sofosbuvir±ribavirin, daclatasvir+asunaprevir, sofosbuvir+rivbavirin, elbasvir/grazoprevir±ribavirin의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 []원, 3차년도에 약 []원이 절감될 것으로 예상됨.²⁹⁾

※ 신청품의 대상 환자수, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제 외국 약가집 등재 현황

- 비키라정은 A7 국가 중 일본, 프랑스, 독일, 이태리, 스위스, 영국, 미국에 등재되어 있음.
- 엑스비라정은 A7 국가 중 독일, 이태리, 프랑스, 영국, 스위스, 미국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 기존 계열 약제로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항 제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라 대체약제의 가중평균금액에 90%를 곱한 금액
- 2) 기존 계열 약제로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항 제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라 대체약제의 가중평균금액에 90%를 곱한 금액
- 3) Goldman-Cecil Medicine Twenty-Fifth Edition (2016)
- 4) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e (2015)
- 5) Zakim and Boyer's Hepatology Seventh Edition (2018)
- 6) 2015 대한간학회 C형간염 진료 가이드라인
- 7) AASLD guideline, Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C (2016)
- 8) EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016
- 9) Andreone et al. ABT-450, Ritonavir, Ombitasvir, and Dasabuvir Achieves 97% and 100% Sustained Virologic Response With or Without Ribavirin in Treatment-Experienced Patients With HCV Genotype 1b Infection. Gastroenterology. 2014;147:359-365
- 10) 지속바이러스반응(Sustained virologic response, SVR)(바이러스학적 완치)은 3상 임상시험에서, 치료 종료 후 12주차에서 HCV RNA를 정량할 수 없거나 불검출되는 것(SVR12)을 의미한다.
- 11) Ferenci et al. ABT-450/r - Ombitasvir and Dasabuvir with or without Ribavirin for HCV. The New England Journal of Medicine. 2014;370:1973-82
- 12) Poordad et al. ABT-450/r - Ombitasvir and Dasabuvir with Ribavirin for Hepatitis C with Cirrhosis. The New England Journal of Medicine. 2014;370:1983-92
- 13) Feld et al. Treatment of HCV with ABT-450/r - Ombitasvir and Dasabuvir with Ribavirin. The New England Journal of Medicine. 2014;370:1594-603
- 14) Zeuzem et al. Retreatment of HCV with ABT-450/r - Ombitasvir and Dasabuvir with Ribavirin. The New England Journal of Medicine. 2014;370:1604-14
- 15) Dore GJ et al. Efficacy and safety of ombitasvir/paritaprevir/r and dasabuvir compared to IFN-containing regimens in genotype 1 HCV patients: The MALACHITE-I/II trials. J Hepatol. 2016 Jan;64(1):19-28.
- 16) Kumada et al.(2015). Randomized Phase 3 Trial of Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir for Hepatitis C Virus Genotype 1b - Infected Japanese Patients With or Without Cirrhosis. Hepatology. 2015 Oct;62(4):1037-46
- 17) Hezode C et al. Ombitasvir plus paritaprevir plus ritonavir with or without ribavirin in treatment-naïve and treatment-experienced patients with genotype 4 chronic hepatitis C virus infection (PEARL-I): a randomised, open-label trial. Lancet. 2015 Jun 20;385(9986):2502-9
- 18) 대한간학회()
- 19) CADTH Therapeutic Review. Drugs for Chronic Hepatitis C Infection: Clinical Review. Volume 3, Issue 1B. June 2016
- 20) 기존 계열 약제로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항 제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라 대체약제의 가중평균금액에 90%를 곱한 금액
- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) 한국인 간질환백서(대한간학회, 2013)에서 C형 간염 감염이 확인된 환자 중 56%만 항바이러스제 치료를 받았고, HCV 항체 양성환자 중 약 1/3만이 HCV RNA 검사를 받은 점을 감안하면, 전체 환자 중 항바이러스제 치료를 받지 않은 환자의 비율은 훨씬 더 높을 것으로 추정된다고 언급한 바, 대체약제를 투여한 EDI 청구환자수로서 해당 적응증의 환자수를 산출하는 것은 과소추정의 가능성이 클 것으로 예상됨. 이에 기존의 통계 자료 및 문헌 근거를 사용하여 해당 적응증의 대

상 환자수를 산출함.

- 해당적응증의 대상 환자수 = 만성 C형 간염 전체 환자수 × 만성 C형 간염 환자 중 유전자형 1,4형 환자 비율
- 만성 C형 간염 전체 환자수: ■■■명 (4단상병 B182(만성C형 간염) 2014-2016년 EDI 청구환자수를 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해연도를 기준으로 산출함.)
- 국내 만성 C형 간염 환자 중 유전자형에 따른 환자 비율(Seong et al. Clinical and Epidemiological Features of Hepatitis C virus Infection in South Korea: A prospective, Multicenter Cohort study. J. Med. Virol. 85:1724-1733, 2013.)
 - ① 1a형: 약 3.0% ② 1b형: 약 45.4% ③ 4형: 약 0.2%

※ 참고 2016년 하반기 DAA(daclatasvir, sofosbuvir, ledipasvir/sofosbuvir, asunaprevir) 청구 환자수: ■■■명

- 23) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: ■■■정, 2차년도: ■■■정, 3차년도: ■■■정)
- 24) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 신청약가
- 25) 재정증감액 = (신청약가-신청품의 단위 비용으로 환산된 대체약제 가중평균가) x 제약사 제출 예상 사용량
- 26) 한국인 간질환백서(대한간학회, 2013)에서 C형 간염 감염이 확인된 환자 중 56%만 항바이러스제 치료를 받았고, HCV 항체 양성환자 중 약 1/3만이 HCV RNA 검사를 받은 점을 감안하면, 전체 환자 중 항바이러스제 치료를 받지 않은 환자의 비율은 훨씬 더 높을 것으로 추정된다고 언급한 바, 대체약제를 투여한 EDI 청구환자수로서 해당 적응증의 환자수를 산출하는 것은 과소추정의 가능성이 클 것으로 예상됨. 이에 기존의 통계 자료 및 문헌 근거를 사용하여 해당 적응증의 대상 환자수를 산출함.

- 해당적응증의 대상 환자수 = 만성 C형 간염 전체 환자수 × 만성 C형 간염 환자 중 유전자형 1,4형 환자 비율
- 만성 C형 간염 전체 환자수: ■■■명 (4단상병 B182(만성C형 간염) 2014-2016년 EDI 청구환자수를 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해연도를 기준으로 산출함.)
- 국내 만성 C형 간염 환자 중 유전자형에 따른 환자 비율(Seong et al. Clinical and Epidemiological Features of Hepatitis C virus Infection in South Korea: A prospective, Multicenter Cohort study. J. Med. Virol. 85:1724-1733, 2013.)
 - ① 1a형: 약 3.0% ② 1b형: 약 45.4%

※ 참고 2016년 하반기 DAA(daclatasvir, sofosbuvir, ledipasvir/sofosbuvir, asunaprevir) 청구 환자수: ■■■명

- 27) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: ■■■정, 2차년도: ■■■정, 3차년도: ■■■정)
- 28) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 신청약가
- 29) 재정증감액 = (신청약가-신청품의 단위 비용으로 환산된 대체약제 가중평균가) x 제약사 제출 예상 사용량